통계열역학 (2012년 1학기) 중간고사

2012/04/19 (목요일), 3:00-4:15 PM

(총 4문제, 110점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

계산에 필요한 물리상수	
아보가드로 수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}$ mol^{-1}	기체 상수: $R = 8.31451$ J mol^{-1} K^{-1}
Boltzmann 상수: $k_B = 1.38066 \times 10^{-23}$ J K^{-1}	Planck 상수: $h = 6.62608 \times 10^{-34}$ J s
빛의 속도: $c = 2.998 \times 10^{8}$ m s^{-1}	

1. **(총 20점, 각 4점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고 그 이유를 간단하게 들어라.

   (a) 만약 닫힌계가 부피 변화량이 0인, 즉 $\Delta V = 0$인 가역 과정을 하는 경우에 이 계가 주위로부터 주고 받은 일은 0이다.

   (b) 단열 과정에서 계의 엔트로피 변화량은 0, 즉 $\Delta S = 0$이다.

   (c) 닫힌계가 등온 과정에 있을 때 $\Delta U = 0$이다.

   (d) $G = A + PV$이다.

   (e) 닫힌계가 평형 상태에 있을 때 그 계의 Gibbs 자유에너지 변화량은 0, 즉 $\Delta G = 0$이다.

2. **(총 20점)** 어떤 이상기체의 일정부피 몰열용량이 다음과 같이 주어진다.

$$\bar{C}_V = 25.0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} + (0.0300 \text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-2})T$$

   이 이상기체 4 mol의 상태가 초기상태 (300 K, 3.00 atm)에서 최종 상태 (500 K, 5.00 atm)로 변하는 경우에 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** 이 과정의 ΔU를 구하여라.

   (b) **(5점)** 이 과정의 ΔH를 구하여라.

   (c) **(10점)** 이 과정의 ΔS를 구하여라. (힌트: $dS = dU/T + PdV/T$ 식과 엔트로피는 상태함수임을 이용.)

3. **(총 30점, 각 10점)** 일정 온도 T에서 V 개의 선형 격자 자리를 가진 용기에 2 개의 단량체가 들어있다. 두 단량체가 인접하는 경우에 분자간 끌어당김 상호작용에 의해 두 단량체는 결합하여 이량체가 된다. 이때 다음 물음에 답하여라. 단, 두 단량체 간의 결합에너지 U는 $-\epsilon(\epsilon > 0)$이다.

   (a) 이 계에 대한 분자분배함수 q를 구하여라. (힌트: 반드시 축퇴도를 고려해야 함.)

   (b) 두 단량체가 결합하여 이량체가 될 될 확률 $p_{\text{dimer}}(T)$와 결합하지 않고 이량체로 존재할 확률 $p_{\text{monomer}}(T)$를 구하여라.

   (c) 단량체로 존재할 확률과 이량체로 존재할 확률이 같을 때, 즉 $p_{\text{dimer}} = p_{\text{monomer}}$일 때의 온도 T_0를 구하여라. (반드시 (b) 번에서 구한 확률을 이용하여 온도를 구하여야 함.)

(다음 장에도 있습니다.)

4. **(총 40점, 각 10점)** 다음과 같이 세 개의 에너지 준위와 축퇴도를 가진 분자가 있다.

에너지 준위	1	2	3
에너지	0	ϵ_0	$2\epsilon_0$
축퇴도	1	1	γ

다음 물음에 답하여라.

(a) 이 분자에 대한 분자분배함수 q에 대한 식을 구하여라.

(b) 이 분자의 평균 에너지 $\langle\epsilon\rangle$에 대한 식을 구하여라.

(c) $\epsilon_0 = k_B T$ 이고 $\gamma = 1$ 인 경우에 분자가 각 에너지 준위에 존재할 확률: p_1, p_2, p_3 의 값을 구하여라.

(d) $\epsilon_0 = 4k_B T$ 이고 $\gamma = 1000$ 인 경우에 분자가 각 에너지 준위에 존재할 확률: p_1, p_2, p_3 의 값을 구하여라.